

DESTINATAIRES	EXPLOITATION	NAPHTACHIMIE Lavéra
SdC Centrale U - M	CENTRALE-UTILITES Section : EAU DE MER	
<u>Copies pour information:</u> CdQ (5) – CE (2)	EXPLOITATION DES FILTRES D'EAU DE MER S9 ET S10 A/B	EXP-U-23-05
	Annule et remplace la consigne EXP-U-64-21 du 31/08/98 Contenu de la consigne : 3 pages + 2 annexes	Révision n° 4 16/09/2010

> **ETAT DES REVISIONS SUCCESSIVES**

Date de révision	Numéro et libellé des revisions
13/04/92	N° 0 - Création
13/10/97	N° 1 - Mise à jour
31/08/98	N° 2 - Ajout filtre S9
25/05/99	n° 3 - Changement section
22/07/04	n° 4 – Révision 5 ans
16/09/10	n° 5 – Révision 5 ans

1. **OBJET DE LA CONSIGNE**

Cette consigne explique la procédure d'exploitation des filtres d'eau de mer S9 et S10 A/B.
Elle s'appuie notamment sur le PCF Centrale n° 29.

> 2. **RESPONSABILITES**

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X				

3. **PRINCIPE DE LA FILTRATION / DESCRIPTION**

3.1. **Filtres S10 A/B**

L'eau de mer, chargée d'éléments en suspension, doit être filtrée, avant d'alimenter l'échangeur à plaques E10 A.

Deux filtres, verticaux, assurent cette filtration, et sont équipés chacun de 6 éléments filtrants, dont les fentes ont une ouverture de 400 microns (0,4 mm) en partie basse et 200 microns (0,2 mm) en partie haute.

L'eau de mer est distribuée en parallèle sur chaque filtre, le fluide circulant de bas en haut. A la sortie de chaque filtre, l'eau de mer filtrée est collectée puis envoyée vers l'échangeur.

Les particules, qui ont été retenues par les éléments filtrants, sont évacuées par des nettoyages cycliques vers l'égout Eau De Mer. Ces filtres sont auto-nettoyants (voir annexe 1).

Le nettoyage de chaque filtre peut être déclenché :

- a) Soit par temporisation = temps écoulé depuis le dernier lavage.
Ce temps est réglable et la consigne de temps à afficher est communiquée par l'encadrement de jour (120 mn si pas d'indication contraire).
- b) Soit par une pression différentielle haute (DP10 sur Honeywell). La limite haute est fixée à $\Delta P = 0,6$ bar.
- c) Soit localement à l'aide d'un bouton poussoir situé sur le coffret de commande local, à côté de chaque filtre.

Les différentes informations sont accessibles sur SNCC (voir annexe 2).

Caractéristiques d'un filtre S10 :

- 6 bougies de 100 mm
- maille de 400/200 microns
- Q nominal = 900 m³/h

3.2. Filtre S9

Le filtre S9 assure la filtration de l'eau de mer alimentant les échangeurs air/huile des TAS-1 et TAS-2.

Le principe de filtration est le même que celui des S10 A/B mais le filtre étant plus petit, La commande du nettoyage est locale.

Le nettoyage est déclenché par :

- a) Une temporisation de 120 mn.
- b) Une pression différentielle haute fixée à 0,2 bar ; dans ce cas, une alarme sortira sur SNCC (point DPXHS9).
- c) Localement à l'aide du bouton poussoir sur le coffret local (maintenir appuyé 10 s).

Caractéristiques d'un filtre S9 :

- 4 bougies de 65 mm
- maille de 400 microns
- débit nominal = 250 m³/h

4. MISE EN SERVICE DES FILTRES S10 A/B

- La purge 2" en aval de chaque vanne d'entrée Eau De Mer est fermée.
 - Ouvrir lentement et complètement la vanne d'entrée EDM sur chaque filtre puis ouvrir les vannes d'isolement des conduites de mesure ($\Delta P10$, PI_1 , PI_2).
 - Vérifier l'indication des manomètres (PI_1 et PI_2), localement. La pression nominale du filtre ne doit pas être inférieure à 2,2 - 2,5 bar.
 - Effectuer deux cycles de nettoyage localement (bouton poussoir) pour vérifier le fonctionnement des vannes de purge et pour évacuer les impuretés éventuellement déposées dans la conduite Eau De Mer.
 - Ouvrir lentement et complètement la vanne de sortie sur chaque filtre.
 - Vérification des pressions sur PI_1 , PI_2 (supérieures à 2,5 bar) et de la perte de charge (0,1 à 0,3 b).
- Ne pas oublier de purger le capteur différentiel $\Delta P10$.
- Sur SNCC, activer les alarmes des filtres DOUCET et vérifier les indications du synoptique S10 A/B : état des filtres, débit EDM (EDMF 548), minuterie, $\Delta P10$.

NB : *En fonction des besoins en Eau De Mer de la Centrale, seul un filtre peut être démarré. Cependant, son encrassement sera plus rapide que si 2 filtres sont en service, pour le même débit d'eau de mer à filtrer. Généralement, les 2 filtres resteront en service (sauf entretien).*

5. ARRET DES FILTRES S10 A/B

- Fermer la vanne de sortie Eau De Mer.
- Effectuer 2   3 cycles de nettoyage (localement ou   distance).
- Fermer la vanne d'entr e Eau De Mer.
- Ouvrir la purge 2" en aval de chaque vanne d'entr e Eau De Mer, de fa on   vidanger le corps de filtre (pour  viter la prolif ration d'algues).
- Sur Honeywell, d sactiver les alarmes des filtres DOUCET et v rifier les indications du synoptique S10 A/B.
- Si l'arr t est de longue dur e, purger les capteurs de pression (ΔP_{10} , PI_1 , PI_2) et isoler le circuit d'arriv e d'air instruments. L'alimentation  lectrique du coffret de commande doit  tre coup e.

6. RECOMMANDATION

Lors de p riodes de vent d'est dominant, il faut augmenter les fr quences de nettoyage des filtres S10 A/B en diminuant la temporisation. Un intervalle de temps compris entre 30 et 60 minutes devrait  tre convenable.

Le Responsable de l'Organisation LPU
D. MUSCAT

Le Charg  d'exploitation
C. LIEUTAUD

PRINCIPE DU NETTOYAGE

Les filtre DOUCET "Jet Filters 6100" sont auto-nettoyants et cette opération s'effectue en marche. Ce nettoyage consiste en une chasse à grande vitesse de chacun des éléments filtrants.

La séquence de nettoyage est initiée soit :

- 1) par le temps écoulé (temporisation) depuis le dernier lavage
- 2) par une pression différentielle (DP10 sur Honeywell) haute limite = 0,6 b soit 6 m C.E
- 3) localement à l'aide d'un bouton poussoir situé sur le coffret de commande local, à côté des filtres.

Examinons chaque cas :

1) Temporisation

Dans les conditions normales, le cycle de nettoyage est déclenché par la minuterie.

L'intervalle entre les cycles peut être ajusté à l'écran par l'opérateur, suivant consigne de l'encadrement de jour (120 mn si pas d'indication contraire).

La minuterie déclenche à son tour la séquence de lavage,

puis :

- . après 15 s, la première électrovanne s'ouvre,

et :

- . la première vanne de purge s'ouvre pendant 30 s, puis se ferme,
- . après un intervalle de 20 s, la 2ème vanne s'ouvre et ainsi de suite jusqu'à la dernière.

Pendant l'ouverture de la vanne de purge, un courant EDM coule dans l'élément filtrant puis arrache et emporte les impuretés par la vanne et la conduite de purge. Pendant le même laps de temps, la filtration se fait par les autres éléments filtrants.

Chaque élément filtrant est donc nettoyé à tour de rôle pendant environ 30 s, suivant un cycle pré-établi.

Remarques :

- . Le débit d'eau sale représente 1 à 3 % du débit nominal.
- . Les 2 filtres sont lavés successivement, sauf si le lavage de l'un a été interdit.

2) Pression différentielle

Si cette pression (DP10) atteint le seuil du manostat (S-DP10), cela déclenche un cycle de lavage, qui se déroule de la même façon que celui déclenché par la minuterie.

3) Commande locale

L'opérateur appuie sur le bouton poussoir local et maintient ce bouton appuyé pendant quelques secondes pour déclencher le cycle de nettoyage. Un témoin lumineux (vert) indique le démarrage du cycle. Dans ce cas, seul le filtre concerné est lavé, il faudra donc appuyer sur le bouton poussoir de l'autre filtre pour déclencher son cycle de lavage.

A noter que l'interruption d'un cycle de lavage peut se faire localement (M/A).

COMMANDES SNCC S10 A/B

Les filtres DOUCET sont représentés schématiquement sur le synoptique T2 : TAS-2.

Les couleurs conventionnelles sont :

- vert : filtre en service
- jaune : filtre en lavage
- rouge : lavage interdit (raisons de process ou entretien).

Sur ce synoptique, dans le coin inférieur gauche, se situe l'appel du synoptique qui permet d'accéder à une vue éclatée de ces filtres.

S10 A/B

Sur ce synoptique, repéré par la mention S10 A/B : FILTRES EDM, les actions et renseignements suivants sont accessibles :

- Autorisation ou interdiction de lavage d'un filtre
- Etat des vannes de chasse (O/F)
- Etat du filtre (production, lavage, arrêt)
- Mesure de la perte de charge $\Delta P10$
- Seuil de perte de charge, déclenchant le lavage. En principe 0,6 b maximum
- Temps écoulé depuis le dernier lavage (en minutes)
- Cause ayant initié le lavage : temporisation, $\Delta P10$, lavage en local (bouton poussoir)
- Groupes S10 A , S10 B : état des vannes de chasse (couleur) et état du filtre (lavage ou en service : variable historisée) : voir annexe 3 c.
- Groupe communs : variable $\Delta P10$ historisée, M/A des filtres, autorisation ou non de lavage.

NB : Nettoyage initié par :

- | | | |
|------------------------|---|--|
| - temporisation | → | 2 filtres nettoyés <u>successivement</u> |
| - $\Delta P10$ élevé | → | 2 filtres nettoyés <u>successivement</u> |
| - commande locale (BP) | → | 1 filtre nettoyé. |